Área de Conocimiento

Demostración

Seguridad SSL/TLS

Tiempo estimado: 25 min

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Colaboración e Interconexión	Ejemplifica cómo la confianza puede establecerse entre entidades que no se conocen previamente a través de terceros confiables. La implementación de SSL/TLS demuestra que es posible construir comunicaciones seguras a escala global mediante un sistema jerárquico de Autoridades Certificadoras, donde clientes y servidores de cualquier parte del mundo pueden verificar mutuamente su identidad sin haber tenido contacto previo. Esta capacidad de generar confianza delegada es fundamental en el mundo real, donde millones de transacciones, comunicaciones privadas y servicios críticos dependen diariamente de un modelo de validación basado en la responsabilidad compartida, reflejando valores de integridad, transparencia y responsabilidad.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante diseña e implementa redes aplicando enrutamiento, segmentación, redundancia y gestión de servicios para garantizar disponibilidad, eficiencia y seguridad en entornos empresariales.
Competencia Específica	El estudiante identifica el funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico, comparando sus características, ventajas y desventajas para implementarlos de forma eficiente y segura.

1.3. Objetivo SMART

Configurar acceso seguro mediante HTTPS y SSH en un router Cisco, deshabilitando los protocolos inseguros HTTP y Telnet, mediante la generación de llaves criptográficas RSA de 2048 bits y la configuración de las líneas VTY, en un laboratorio práctico de 30 minutos, logrando que el 100% de las conexiones administrativas se realicen de forma cifrada, verificado mediante capturas de tráfico en modo simulación que demuestren la diferencia entre credenciales en texto plano (HTTP/Telnet) y comunicaciones cifradas (HTTPS/SSH), y comprobando el rechazo exitoso de cualquier intento de conexión por protocolos inseguros.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Configurar acceso seguro mediante HTTPS y SSH en un router Cisco.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que el 100% de las conexiones administrativas se realicen de forma cifrada, verificado mediante capturas de tráfico que demuestren la diferencia entre credenciales en texto plano y comunicaciones cifradas.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Mediante la generación de llaves RSA de 2048 bits, la habilitación de HTTPS y SSHv2, y la configuración de las líneas VTY para aceptar únicamente SSH en un router Cisco simulado en Packet Tracer.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de las comunicaciones administrativas en infraestructuras de red empresariales.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	En un laboratorio práctico de 30 minutos.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco Packet Tracer

Topología del repositorio

Documentación en formato PDF del repositorio

Material de apoyo

https://github.com/AngelSGonza2107/LAB_REDES2_1S_2026/tree/main/Clase%20No.%208

Topología de Red

La topología es simple para enfocar el laboratorio en la configuración de seguridad y no en otros temas como el enrutamiento.

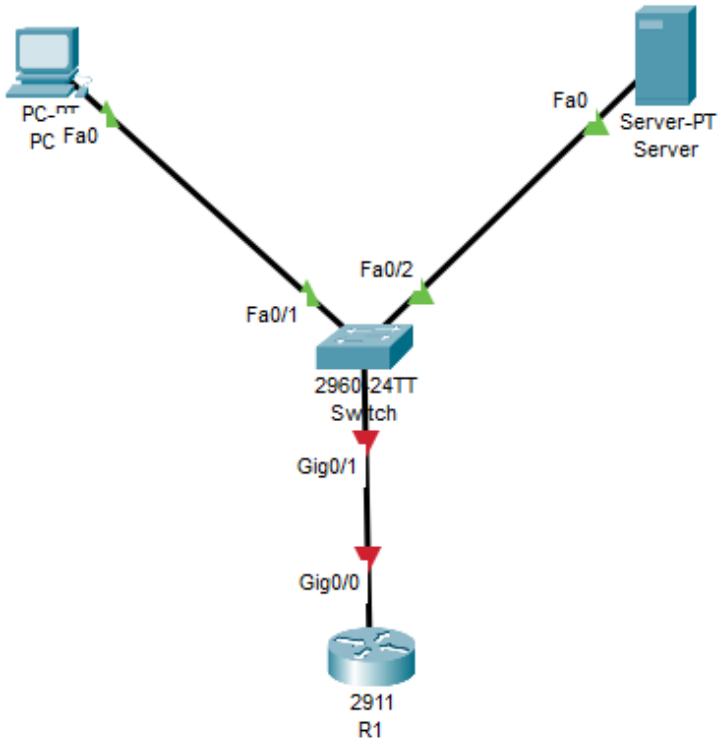

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Gateway
R1 (Router)	Gig 0/0	192.168.1.1 /24	N/A
PC-Admin	FastEthernet	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
Servidor-Web	FastEthernet	192.168.1.100 /24	192.168.1.1

Dispositivos requeridos

- 1 Router (modelo 2911)
- 1 Switch (modelo 2960)
- 1 PC (que actuará como administrador)
- 1 Servidor-PT (para la demostración de HTTPS web)

Paso 1: Configuración Básica de IP

4.1 Configurar el PC-Admin

Haga click en el PC → pestaña Desktop → IP Configuration y configure lo siguiente:

- **IP Address:** `192.168.1.10`
- **Subnet Mask:** `255.255.255.0`
- **Default Gateway:** `192.168.1.1`

4.2 Configurar el Servidor-Web

Repita el mismo proceso en el servidor con los siguientes valores:

- **IP Address:** `192.168.1.100`
- **Subnet Mask:** `255.255.255.0`
- **Default Gateway:** `192.168.1.1`

4.3 Configurar el Router R1

Haga click en el router → pestaña CLI e ingrese los siguientes comandos:

```
enable
configure terminal
    hostname R1
    no ip domain-lookup

    interface GigabitEthernet0/0
        ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
        no shutdown
    exit

    do write memory
end
```

Verificación: Desde el PC-Admin, abra el Command Prompt (en Desktop) y ejecute:

```
ping 192.168.1.1
```

Si el router responde correctamente, la configuración básica está lista. Si no responde, revise que las interfaces estén activas (en color verde).

Paso 2: Demostración del Problema (HTTP y Telnet)

ATENCIÓN: Esta configuración es **INSEGURA** y se realiza únicamente con fines didácticos para demostrar por qué necesitamos protocolos seguros.

5.1 Configurar acceso inseguro (solo para demostración)

En el router R1, ingrese los siguientes comandos:

```
enable
configure terminal
    enable secret cisco123
    username admin password admin123

    line vty 0 4
        transport input telnet
        login local
    exit

    do write memory
end
```

5.2 Capturar credenciales en texto plano

1. Active el modo Simulation (esquina inferior derecha de Packet Tracer).
2. En los filtros de protocolos, deje activos solamente HTTP y Telnet.
3. Desde el PC-Admin, abra el navegador (Desktop → Web Browser) y conéctese a: **`http://192.168.1.100`**
4. Ingrese las credenciales: usuario **`admin`** y contraseña **`admin123`**.
5. Haga click sobre cualquier paquete HTTP capturado y revise la pestaña 'Inbound PDU Details'.
6. Observe cómo los headers del sitio web viajan en **TEXTO PLANO**, visibles para cualquier persona que intercepte el tráfico.

5.3 Probar Telnet inseguro

Desde el Command Prompt del PC-Admin ejecute:

```
telnet 192.168.1.1
```

Capture los paquetes Telnet en modo simulación y observe que cada tecla que escribe viaja sin cifrar.

Paso 3: Asegurar el Router (HTTPS y SSH)

Esta es la parte central del laboratorio. Vamos a deshabilitar los protocolos inseguros y habilitar HTTPS y SSH, que utilizan criptografía para proteger las comunicaciones.

6.1 Comandos de configuración segura

```
enable
configure terminal
    hostname R1
    no ip domain-lookup

    ip domain-name redes2.local
    crypto key generate rsa modulus 1024

    ip ssh version 2
    ip ssh time-out 60
    ip ssh authentication-retries 3
    username admin privilege 15 secret P@ssw0rd2026!
    line vty 0 4
        transport input ssh
        login local
        exec-timeout 5 0
    exit

    do write memory
end
```

En este laboratorio usamos llaves RSA de 1024 bits porque Packet Tracer tiene limitaciones. En un entorno real de producción, siempre deben usar **mínimo 2048 bits**, idealmente 4096. Las llaves de 1024 bits ya son consideradas inseguras desde 2013

6.2 Explicación de los comandos clave

Comando	Función
ip domain-name	Define el nombre de dominio. Es necesario para generar las llaves RSA, ya que estas requieren un identificador único (FQDN).
crypto key generate rsa modulus 1024	Genera el par de llaves pública/privada de 1024 bits. Estas llaves se usan tanto para SSH como para HTTPS.
ip ssh version 2	Fuerza el uso de SSH versión 2, que es la versión segura. SSHv1 tiene vulnerabilidades conocidas.
transport input ssh	Permite únicamente conexiones SSH en las líneas VTY. Cualquier intento de Telnet será rechazado.
username ... secret	Crea usuario con contraseña almacenada con cifrado fuerte (a diferencia de 'password').

Paso 4: Verificación de la Configuración

Ejecute los siguientes comandos en el router R1 para verificar la configuración aplicada correctamente:

4.1 Verificar configuración de SSH

```
show ip ssh                          // Debe mostrar 'SSH Enabled - version 2.0'
```

Debe mostrar 'SSH Enabled - version 2.0'.

4.2 Verificar las llaves RSA generadas

```
show crypto key mypubkey rsa         // Debe mostrar llave pública del router '2048 bits'
```

4.3 Ver sesiones SSH activas

```
show ssh
```

4.4 Ver usuarios configurados

```
show running-config | include username
```

Paso 5: Probar el Acceso Seguro

5.1 Acceso por HTTPS

1. Desde el PC-Admin, abra el navegador web.
2. Ingrese la URL: **`https://192.168.1.100`**
3. Capture los paquetes en modo simulación y observe que los headers ahora están **CIFRADO**.

5.2 Acceso por SSH

Desde el Command Prompt del PC-Admin, ejecute:

```
ssh -l admin 192.168.1.1
```

Ingrese la contraseña configurada y compare la captura de tráfico con la captura previa de Telnet.

5.3 Verificar que Telnet ya no funciona

Para confirmar que Telnet está deshabilitado, intente conectarse:

```
telnet 192.168.1.1
```

Resultado esperado: La conexión debe ser rechazada porque las líneas VTY solo aceptan SSH.

Paso 6: HTTPS en el Servidor Web

Para complementar el laboratorio, también puede demostrar HTTPS desde el lado del servidor web:

1. Click en el Servidor-Web → pestaña Services → HTTP.
2. Active tanto HTTP como HTTPS (en On).
3. Desde el PC-Admin, pruebe ambos protocolos:
   - `http://192.168.1.100`
   - `https://192.168.1.100`
4. Capture ambos en modo simulación y compare las diferencias.

Tabla Comparativa: Inseguro vs Seguro

Característica	Inseguro	Seguro
Web administrativa	HTTP (puerto 80)	HTTPS (puerto 443)
Acceso remoto CLI	Telnet (puerto 23)	SSH (puerto 22)
Cifrado	Ninguno	RSA + AES
Credenciales	Texto plano	Cifradas
Integridad	No garantizada	Garantizada (HMAC)
Autenticidad del servidor	No verificable	Verificable (certificado)

Limitaciones de Packet Tracer

Es importante conocer lo que Packet Tracer NO puede simular:

- No genera certificados X.509 firmados por Autoridades Certificadoras reales.
- No simula el handshake TLS completo paso a paso.
- No verifica cadenas de certificación.
- No muestra datos crudos de páginas web por HTTP.
- No soporta TLS 1.3 visualmente para HTTPS.

Recomendación: Para ver el handshake TLS real con todos sus detalles, utilice Wireshark capturando tráfico real.